# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

# MODUL 5 – REKURSIF

NAMA: BAYUSATRIO SURYANOVIC IBRAHIM

NIM: 109082500047

KELAS: S1IF-13-05

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

A. Dasar Teori

Rekursif adalah teknik pemrograman di mana suatu fungsi atau prosedur memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Konsep ini digunakan dengan cara memecah masalah utama menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi tertentu. Dalam rekursif terdapat dua komponen penting, yaitu base case dan recursive case. Base case merupakan kondisi untuk menghentikan proses rekursif, sedangkan recursive case adalah bagian yang melakukan pemanggilan fungsi kembali.

Proses rekursif berjalan secara bertahap (forward) hingga mencapai base case, kemudian kembali ke pemanggilan sebelumnya (backward) untuk menyelesaikan proses. Teknik rekursif dapat digunakan sebagai alternatif dari perulangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti menampilkan pola, menghitung faktorial, pangkat, dan barisan bilangan. Dengan menentukan base case yang tepat, rekursif dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dan menghindari pemanggilan tanpa henti.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
2. package main
3.
4. import "fmt"  5.
6.          func main() {
7.          var n int
8.          fmt.Scan(&n)
9.          baris(n)
10.         }
11.         func baris(bilangan int) {
12.         if bilangan == 1 {
13.         fmt.Println(1)
14.         } else {
15.         fmt.Println(bilangan)
16.         baris(bilangan - 1)
17.         }
18.         }
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 1/mian.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 1/mian.go"
7
7
6
5
4
3
2
1
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main

import "fmt"   func main() {
var n int      fmt.Scan(&n)
fmt.Println(penjumlahan(n))
}  func penjumlahan(n int)
int {      if n == 1 {
return 1
} else {
         return n + penjumlahan(n-1)
     }
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 2/main.go"
3
6
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2n

```
package main

import "fmt"   func main() {
var n int     fmt.Scan(&n)
fmt.Println(faktorial(n))
}  func faktorial(n int)
int {     if n == 0 || n
== 1 {         return 1
} else {
        return n * faktorial(n-1)
}
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 3/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 3/main.go"
4
24
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % \
```

4. Mencari nilai faktorial atau n!

```
package main

import "fmt"   func main() {
var n int      fmt.Scan(&n)
fmt.Println(faktorial(n))
}  func faktorial(n int) int {
if n == 0 || n == 1 {
return 1      } else {
return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 4/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/GUIDED/GUIDED 4/main.go"
5
120
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Program Pola Bintang Rekursif

   Jawaban :

```
 package main
 import
"fmt"
 func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
bintang(n, 1)
} func bintang(n int, i int)
{     if i > n {
return     } else {
cetakBintang(i)
fmt.Println()
bintang(n, i+1)
    } } func
cetakBintang(jumlah int) {
if jumlah == 0 {         return
} else {         fmt.Print("*")
        cetakBintang(jumlah - 1)
    }
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
3
*
**
***
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
2
*
**
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
1
*
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program ini membaca nilai n dari input pengguna, kemudian fungsi pola() dipanggil untuk menampilkan baris bintang dari 1 sampai n menggunakan rekursif. Pada setiap pemanggilan, fungsi cetak() mencetak tanda * sebanyak nomor baris yang sedang diproses, lalu program berpindah ke baris berikutnya. Proses rekursif

berhenti ketika nilai baris sudah melebihi n sehingga seluruh pola bintang berhasil ditampilkan.

2. Soal Unguided 2

Program Cetak Barisan Rekursif

Jawaban :

```
 package main
 import
"fmt"
 func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
barisan(n)
} func barisan(n int)
{     if n == 1 {
        fmt.Print("1 ")
    } else {
fmt.Print(n, " ")
barisan(n - 1)
fmt.Print(n, " ")
    }
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5 %
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 %
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program membaca nilai n dari input pengguna, kemudian fungsi barisan() dipanggil secara rekursif untuk mencetak angka dari n menurun hingga 1. Saat kondisi base case yaitu n == 1 tercapai, program mencetak angka 1 lalu proses rekursif kembali ke

pemanggilan sebelumnya. Pada saat kembali (backward), program mencetak angka lagi sehingga terbentuk urutan dari n turun ke 1 kemudian naik kembali sampai n.

3. Soal Unguided 3

Program Menghitung Pangkat Rekursif

Jawaban :

```
 package main
 import
"fmt"
 func main() {
var x, y int
fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
} func pangkat(x int, y int) int {
if y == 0 {         return 1     }
else {         return x *
pangkat(x, y-1)
    }
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
2 2
4
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/WEEK 5/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
5 3
125
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

Program membaca dua bilangan yaitu x dan y dari input pengguna, kemudian fungsi pangkat() dipanggil secara rekursif untuk menghitung nilai x pangkat y. Pada setiap

pemanggilan, nilai x dikalikan dengan hasil pemanggilan fungsi pangkat(x, y-1) hingga mencapai base case saat y == 0.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini mempelajari konsep rekursif, yaitu teknik pemrograman dengan memanggil fungsi itu sendiri. Rekursif memiliki dua komponen utama yaitu base case dan recursive